Sistemas materiales

1. Indique si las siguientes propiedades son intensivas o extensivas

a) El precio de un trozo de Pt.
b) La humedad relativa de la atmósfera.
c) La presión del aire en un neumático.
d) La temperatura a la que funde el hielo.
e) El color del cloruro de níquel.
f) La energía producida cuando se quema un mol de gasolina.
g) La dureza del hormigón.

2. Indique si las siguientes propiedades son físicas o químicas:

a) Los objetos hechos de Ag, cuando se exponen a la luz, se manchan.
b) El color rojo de los rubíes se debe a la presencia de iones Cr.
c) El punto de ebullición del etanol es 78°C.
d) La inflamabilidad de la acetona.
e) La corrosividad del DEET.

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Al disminuir la temperatura de una sustancia, sus partículas se separarán.
b) Los estados de agregación de la materia son: sólido, líquido y gaseoso.
c) El pasaje inverso de la fusión se llama condensación.
d) La sublimación y deposición son procesos inversos.
e) La temperatura de fusión no depende de las condiciones de presión.
f) La temperatura de ebullición sí depende de las condiciones de presión.

4. Verdadero o Falso sobre teoría para identificar Homogéneo, heterogéneo, etc.

a) En un sistema homogéneo, todos sus componentes están distribuidos uniformemente, y no es posible distinguir sus partes a simple vista.
b) El vinagre es considerado un sistema heterogéneo porque está formado por ácido acético disuelto en agua.
c) Una mezcla de arena y hierro es un ejemplo de sistema homogéneo porque los componentes se pueden separar fácilmente con un imán.
d) El agua salada es un sistema homogéneo ya que la sal (sodio y cloruro) se disuelve completamente en el agua, formando una solución uniforme.
e) Un sistema heterogéneo se caracteriza por tener una composición uniforme y propiedades idénticas en todas sus partes.
f) El acero inoxidable, una aleación de hierro, cromo, y níquel, es considerado un sistema homogéneo porque sus componentes no se pueden distinguir a simple vista.
g) Una mezcla de aceite y agua es un sistema homogéneo porque el aceite se disuelve completamente en el agua.
h) El humo es un ejemplo de sistema heterogéneo porque consiste en partículas sólidas dispersas en un gas.

5. Describir:
a) Un sistema heterogéneo formado por una sustancia
b) Un sistema homogéneo formado por dos sustancias.

6. Clasificar los siguientes sistemas en sustancias simples, sustancias compuestas (o compuestos), mezclas heterogéneas o soluciones:
a) Calcio (Ca)
b) Ozono (O_3)
c) Azúcar disuelta en agua
d) Óxido de calcio (CaO)
e) Carbono (C)
f) Leche vacuna
g) Nafta
h) Granito
i) Agua y alcohol
j) amoníaco (NH_3)

7. En la producción de Yerba Mate, previo al proceso de molienda, se busca reducir los niveles de humedad con el fin de detener los procesos biológicos de degradación de los tejidos del vegetal.
Siendo usted el ingeniero de planta, se le entrega un lote de Yerba Mate Verde con cierto grado de humedad. Indique:

a) Tipo de sustancia, fases y componentes.
b) ¿Cómo llevaría a cabo la reducción de los niveles de humedad?
c) ¿En este proceso hay algún cambio de estado involucrado?
d) ¿Qué significa una calcinación y por qué no aplicaría para este caso?

Luego de la molienda de la yerba mate, la yerba es separada en dos tipos de calidad de producto: yerba en formato polvillo y yerba en formato hojitas y palitos.

e) ¿Cómo llevaría a cabo la separación de ambas calidades de producto?

8. Un sistema material está formado por:
- sal (cloruro de sodio) disuelta en agua
- corcho
- virutas de hierro
- granallas de plomo
a) Indicar cuales son las fases que los constituyen
b) Indicar cuales son sustancias simples y cuales son sustancias compuestas
c) ¿Cómo llevaría a cabo la separación de los componentes que constituyen el sistema?

9. Semilla: Use herramientas digitales para buscar aplicaciones industriales para las siguientes operaciones unitarias: Flotación, Secado o Evaporación, Lixiviación, Cristalización, Centrifugación. Haga una puesta en común grupal.

10. Semilla: Use herramientas digitales para identificar 5 productos derivados de la destilación fraccionada de petróleo. Indique temperatura de ebullición de dichas fracciones e indique la situación de la Industria Nacional respecto a los productos identificados (Especialización, ventaja comparativa, producciones anuales, exportación o importación). Haga una puesta en común grupal.

Respuestas:

1. Propiedad Extensiva: depende de la cantidad de materia considerada.

Propiedad Intensiva: no depende de cuánta materia se considere.

a) Propiedad extensiva. El precio dependerá de la cantidad de materia en el trozo.
b) Propiedad intensiva. Depende de la presión y temperatura.
c) Propiedad extensiva. Depende de la cantidad de aire en el neumático.
d) Propiedad intensiva. El punto de fusión depende de la presión y temperatura.
e) Propiedad intensiva. Es una propiedad del material que depende de la interacción de la luz con su estructura.
f) Propiedad intensiva. La cantidad de energía liberada está dada por una cantidad fija, es decir, un mol.
g) Propiedad intensiva. La dureza es una medida que no depende de la cantidad de material.

2. Propiedad Física: se puede medir y observar sin cambiar la composición o la identidad de la sustancia.

Propiedad Química: para observarla es necesario efectuar un cambio químico en la sustancia.

a) Propiedad química- Se debe a que la plata reacciona con el oxígeno del aire formando óxido.
b) Propiedad física. El color de una sustancia es una propiedad física, ya que se puede observar sin cambiar su composición o identidad. Es Al2O3 con iones Cr(VI) en su estructura cristalina, que le brindan esa coloración.
c) Propiedad física. El punto de ebullición es una propiedad física, ya que se puede medir y observar sin cambiar la composición o la identidad de la sustancia.
d) Propiedad Química. El punto de inflamabilidad de una sustancia es la temperatura más baja a la que se inflama espontáneamente en contacto con el aire (da una idea de la energía necesaria para la combustión de la sustancia). Se trata de una reacción química (combustión).
e) Propiedad Química. Es la capacidad de una sustancia destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto

3. a) Falso, al contrario, se acercarán.
b) Verdadero, son los estados de agregación que conocemos para la materia.
c) Falso, el pasaje inverso de la fusión es la solidificación.
d) Verdadero, son los cambios de estado entre sólido y gaseoso.
e) Falso, la temperatura de fusión sí depende de las condiciones de presión. Pensar ejemplos donde aplique esto.
f) Verdadero, la temperatura de ebullición sí depende de las condiciones de presión.

4. a) Verdadero.
b) Falso. El vinagre es un sistema homogéneo ya que el ácido acético está uniformemente disuelto en el agua.
c) Falso. Es un sistema heterogéneo ya que sus componentes son claramente distinguibles y se pueden separar físicamente.
d) Verdadero.
e) Falso. Esto aplicaría para un sistema homogéneo.

f) Verdadero. Aunque el acero inoxidable está compuesto por varios elementos, estos se encuentran uniformemente distribuidos, haciendo que se vea y se comporte como un material uniforme.
g) Falso. Una mezcla de aceite y agua es un sistema heterogéneo porque el aceite y el agua no se mezclan, formando dos fases distintas.
h) El humo es un ejemplo de sistema heterogéneo porque consiste en partículas sólidas dispersas en un gas.

5. No hay respuestas correctas. Los alumnos deben proponer.

6. a) Sustancias simples: 1, 2 y 5; Sustancias compuestas: 4 y 10; Mezclas heterogéneas: 6 y 8; soluciones: 3, 7 y 9.

7. a) Sistema heterogéneo. Dos fases: hojas de yerba mate y agua. En principio, se trata de dos componentes (puede haber más).
b) La reducción de humedad se puede llevar a cabo con una operación de secado-evaporación.
c) Sí, el agua estaría pasando de líquido a gas.
d) Son dos procesos totalmente distintos. La calcinación es una separación química ya que hay una reacción química involucrada. El secado es una operación del tipo física.
e) Podríamos optar por un proceso de tamización con distintas mallas de grosor.

8. a) 4 fases: Solución de sal en agua, corcho, virutas de hierro y granallas de plomo.
b) Sustancias simples: Fe y Pb. Sustancias compuestas: Cloruro de sodio, agua y corcho.
c) Hay diferentes opciones. Se puede aprovechar la flotación de corcho, las propiedades magnéticas del Fe y las diferentes granulometrías de los sólidos.

9. Los alumnos deben investigar sobre la temática en cuestión. No hay respuesta correcta.

10. Los alumnos deben investigar sobre la temática en cuestión. No hay respuesta correcta.